

שם התלמיד: _____

שם המחנך: _____

שם המורה למתמטיקה: _____

עבודת קיץ לבוגרי כיתה ח'

תלמידים יקרים,

בתחילת שנה"ל תשע"ז, תחילת כיתה ט', יערך מבחן במתמטיקה שיכלול את הנושאים שנלמדו במהלך השנה-

תחום מספרי סדר פעולות חשבון, חזקות, חשבון עם מספרים מכוונים, שורש ריבועי, יחס ופרופורציה, סטטיסטיקה, הסתברות, אחוזים.

תחום אלגברי הצבה בביטויים אלגבריים, משוואות עם סוגריים, משוואות עם מכנה מספרי, שאלות מילוליות, פונקציה קווית- זיהוי, חישוב שיפוע, מציאת משוואת ישר, חישוב נקודות חיתוך עם הצירים, נקודות חיתוך בין שתי פונקציות, אי שוויונות.

תחום גאומטרי זוויות צמודות וזוויות קודקודיות, זוויות בין ישרים מקבילים, גובה, תיכון וחוצה זווית במשולש, שטח משולש, חפיפת משולשים, משפט פיתגורס, משולש שווה-שוקיים, סכום זוויות של משולש.

אנו מציידים אתכם בעבודת קיץ במתמטיקה לחזרה וריענון בנושאים השונים שנלמדו השנה.

הקפידו להגיע לבחינה מוכנים, שכן תוצאותיה ישמשו למעבר בין הקבצות הלימוד.

אנו מקווים שתדעו לנצל את החופשה היטב, תהנו, תנוחו

ותאזרו כוחות לקראת שנת הלימודים הבאה.

בברכת חופשה מהנה,

צוות מתמטיקה חט"ב

יחס ופרופורציה, קנה מידה

1. בקופסת נרות יש 8 נרות אדומים, 15 נרות צהובים, 5 נרות כחולים, ו- 7 נרות לבנים.

(א) מה היחס בין מספר הנרות האדומים למספר הנרות הצהובים שבקופסה?

(ב) בין אילו צבעים קיים היחס 5 : 7 ?

(ג) מה היחס בין מספר הנרות הלבנים למספר הנרות שאינם לבנים?

2. הריצוף באולם אירועים מורכב מאריחים מאוירים ומאריחים לבנים.
על כל 2 אריחים מאוירים יש 7 אריחים לבנים.

(א) מה היחס בין מספר האריחים המאוירים למספר האריחים הלבנים?

(ב) מה היחס בין מספר האריחים הלבנים למספר האריחים המאוירים?

(ג) מה היחס בין מספר האריחים הלבנים למספר האריחים הכולל?

(ד) איזה חלק מכל האריחים הם אריחים מאוירים?

3. בכד 24 חרוזים ירוקים ו- 8 חרוזים צהובים.

(א) מה היחס המצומצם בין מספר החרוזים הצהובים למספר החרוזים בכד?

(ב) מה היחס המצומצם בין מספר החרוזים הירוקים למספר החרוזים בכד?
היעזרו בתשובתכם לסעיף (א).

(ג) איזה חלק מהחרוזים בכד הם צהובים?

4. קבוצת משפחות יצאה לטיול. לטיול הוזמנו שני אוטובוסים אחד רגיל והשני קטן.
באוטובוס הרגיל נסעו 24 ילדים ו- 18 מבוגרים. באוטובוס הקטן נסעו 8 ילדים.
היחס בין מספר הילדים למספר המבוגרים בשני האוטובוסים היה שווה.
כמה מבוגרים נסעו באוטובוס הקטן?

5. מיכל בת 7 ואמה בת 35.

(א) מה היחס בין הגיל של מיכל לגיל של אמה היום?

(ב) בנות כמה תהיינה מיכל ואמה בעוד 5 שנים? האם היחס נשמר? אם לא, מה היחס החדש?

(ג) מה יהיה יחס הגילים בעוד 10 שנים?

6. בשק 54 כדורים. היחס בין מספר הכדורים הצהובים למספר הכדורים השחורים הוא 4 : 5.
כמה כדורים צהובים וכמה כדורים שחורים בשק?

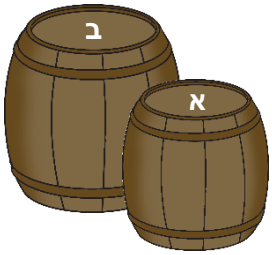
7. היחס בין מספר הכדורים האדומים למספר הכדורים הצהובים בשק הוא 7 : 5.

(א) מה היחס בין מספר הכדורים האדומים למספר הכולל של הכדורים?

(ב) ידוע כי בשק היו 60 כדורים. כמה כדורים אדומים וכמה כדורים צהובים היו בשק?

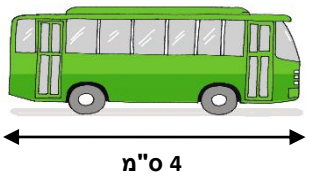
8. על מדף הספרים של נועם 16 ספרי קריאה בעברית ו- 4 ספרים באנגלית.
על מדף הספרים של תומר 24 ספרי קריאה בעברית ו- 6 ספרים באנגלית.
האם היחס בין מספר הספרים באנגלית לבין מספר הספרים בעברית במדף של נועם שווה לזה
שבמדף של תומר?
אם כן, כתבו את הפרופורציה.

9. ביקב שתי חביות יין.
היחס בין כמות היין בחבית א לכמות היין בחבית ב הוא 4 : 3.
בחבית א יש 120 ליטר יין.
מה כמות היין בחבית ב ?



10. אורך חדר בתרשים הוא 2 ס"מ.
אורך החדר במציאות הוא 6 מטרים.
מה קנה המידה של התרשים?

11. הסרטוט שלפניכם הוא בקנה מידה של **1 : 300**.
אורך האוטובוס בסרטוט הוא 4 ס"מ.
חשבו את אורך האוטובוס במציאות.



12. קנה המידה של מפה הוא 1 : 125,000.
(א) המרחק בין שני יישובים במפה הוא 8 ס"מ. מה המרחק במציאות?
(ב) המרחק בין שני יישובים הוא 40 ק"מ. מה המרחק במפה?

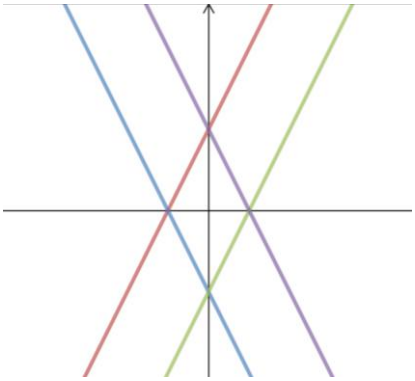
פונקציה קווית

13. נתונה הפונקציה **f(x) = 7x**.

אילו מהנקודות הבאות נמצאות על גרף הפונקציה?

(א) (10 , 3–) **(ב)** (7– , 1–) **(ג)** (0 , 7) **(ד)** **(ה)** (10 , 70)

14. בשרטוט הבא נתונים גרפים של 4 פונקציות:



$$y = 2x + 3$$

$$y = -2x + 3$$

$$y = -2x - 3$$

$$y = 2x - 3$$

התאם לכל ישר את משוואתו.

15. נתונה הפונקציה **f(x) = 5x**.

בכל נקודה השלימו את השיעור החסר כך שהנקודה

תהיה על גרף הפונקציה הנתונה.

(א) (___ , 1–) **(ג)** (___ , 3)

(ב) (___ , 0) **(ד)** (___ , 10)

16. נתונה הפונקציה **f(x) = –x + 7**.

(א) מהי הנקודה הנמצאת על גרף הפונקציה ושיעור ה- x שלה הוא 2 ?

(ב) מהי נקודת החיתוך של גרף הפונקציה עם הציר ה-Y?

17. כתבו את הייצוג האלגברי של הפונקציה הקווית:

(א) שהשיפוע של הגרף שלה הוא 2, והוא עובר בנקודה (3– , 0).

(ב) שהשיפוע של הגרף שלה הוא (4–), והוא עובר בנקודה (3– , 0).

(ג) שהשיפוע של הגרף שלה הוא 1, והוא עובר בנקודה (4 , 0).

18. מצאו את הפונקציה שהגרף שלה עובר דרך הנקודות (31 , 0) ; (1 , 5–).

19. מה הייצוג האלגברי של הפונקציה שהגרף שלה הוא ישר העובר בנקודה (3– , 4–) ושיפועו 2 ?

משוואות ושאלות מילוליות

20. פתרו את המשוואות הבאות:

1) $\frac{2x-3}{9}+\frac{4x-2}{7}-2=\frac{6x-2}{4}$

2) $\frac{4x+2}{3}-\frac{3x-2}{5}=\frac{7x-4}{3}$

3) $\frac{3x-4}{4}-\frac{2x+1}{2}=6-x$

4) $3(3-x)-9(x+3)=-7(x-1)$

5) $-2(2x+5)-7(x+1)=3(1-4x)$

6) $7(2x-8)-9(x-6)=8-5(x-4)$

21. איתמר קנה חולצה ומכנסיים ושילם ביחד 155 שקלים.
מחיר החולצה היה נמוך ב- 27 שקלים ממחיר המכנסיים.
מה מחיר המכנסיים? מה מחיר החולצה?

22. סכום שני מספרים הוא 317. מספר אחד קטן ב- 47 מהמספר השני.
מצאו את המספרים.

אחוזים

23. דני, יוסי, ונדב התחרו בקליעות לסל.
דני הצליח ב- 16 מתוך 36 קליעות לסל.
יוסי הצליח ב- 18 מתוך 40 קליעות לסל.
נדב הצליח ב- 13 מתוך 28 קליעות לסל.
מי מהשלושה זכה בתחרות?

24. בחטיבת הביניים לומדים 220 תלמידים. 45% מתוכם בנות.
(א) כמה בנות בחטיבה?
(ב) כמה בנים בחטיבה?

25. בבית ספר "אשל" 750 תלמידים. בבית ספר "אלומות" 620 תלמידים.
50% מתלמידי בית-ספר "אשל" מגיעים לבית הספר בהסעות.
60% מתלמידי בית-ספר "אלומות" מגיעים לבית הספר בהסעות.

(א) כמה תלמידים מבית ספר "אשל" מגיעים בהסעות?

(ב) כמה תלמידים מבית ספר "אלומות" מגיעים בהסעות?

(ג) מה אחוז התלמידים משני בתי הספר המגיעים לבית הספר בהסעות?

26. המחיר המקורי של מוצר היה 1,200 שקלים. מחיר המוצר ירד ב- 9%.

(א) בכמה ירד מחירו של המוצר?

(ב) מה מחירו לאחר ההנחה?

27. המחיר המקורי של חולצה היה 120 שקל. במכירת סוף העונה נמכרה החולצה ב- 96 שקלים.
מה אחוז ההנחה על החולצה? פתרו בדרך של דני.

28. מחיר חולצה 120 שקלים. במכירת חיסול נמכרו כל החולצות בהנחה של 20%.
לרותם 100 שקלים.
האם יש לה מספיק כסף לקניית החולצה?

29. מגפיים שמחירם 300 שקלים התייקרו ב- 25%.
מה מחיר המגפיים לאחר ההתייקרות?

30. מחירו של מוצר התייקר ב- 20% ולאחר חודש התייקר שוב ב- 20%.
האם אחרי שתי ההתייקרויות מחיר המוצר התייקר

(א) ב- 40% מהמחיר המקורי.

(ב) ביותר מ- 40% מהמחיר המקורי.

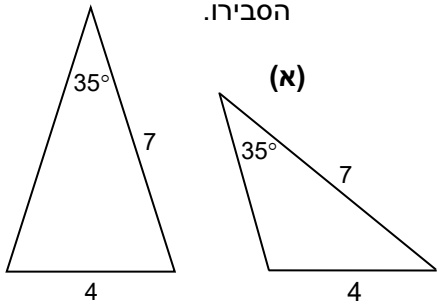
(ג) בפחות מ- 40% מהמחיר המקורי.

הסבירו.

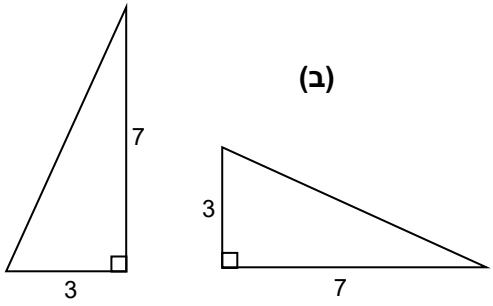
גאומטריה

31. לפניכם סרטוטים מוקטנים של זוגות משולשים. אורכי הצלעות הם בס"מ.
קבעו לגבי כל זוג משולשים האם אפשר לקבוע לפי משפט חפיפה ראשון שהם חופפים.
הסבירו.

(א)

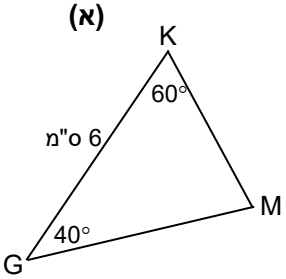


(ב)

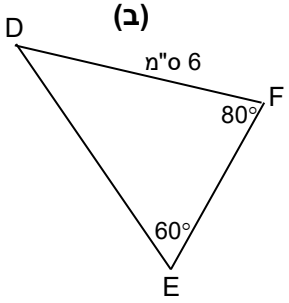


32. רק שניים משלושת המשולשים שלפניכם הם משולשים חופפים. אילו הם?
מהו משפט החפיפה על פיו ניתן להחליט כי משולשים אלו חופפים?

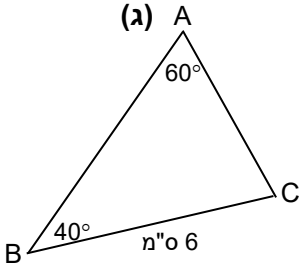
(א)



(ב)



(ג)



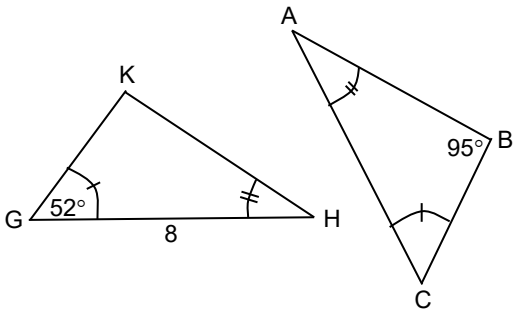
33. לפניכם סרטוטים מוקטנים של שני משולשים חופפים.

$\Delta ABC \cong \Delta HKG$

חלק ממידות המשולשים נתונים בסרטוט.

השלימו את הגדלים הבאים: $AC =$ _____

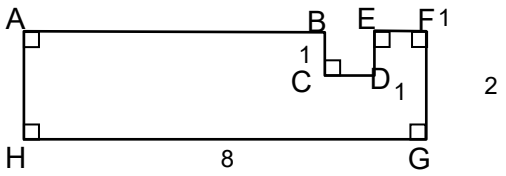
$\sphericalangle A =$ _____ ; $\sphericalangle K =$ _____



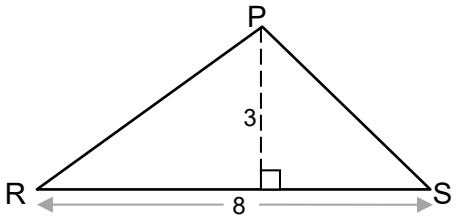


סכום הזוויות במשולש הוא $180°$.

34. חשבו את שטח המצולע.
חלקו אותו למלבנים ולמשולשים שאת שטחם אתם יודעים לחשב.



35. חשבו את שטח המשולש.



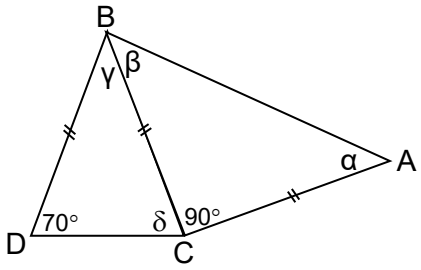
36. בסרטוט שני משולשים שווי שוקיים.

(א) חשבו את δ.

(ב) חשבו את γ.

(ג) חשבו את α ואת β.

על אילו משפטים הסתמכתם?



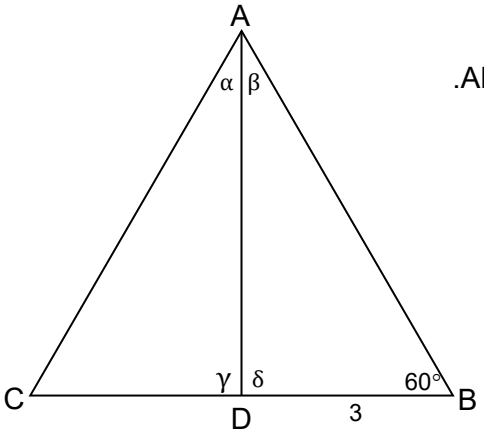
37. לפניכם משולש שווה שוקיים ABC: $AB = AC$.
נתון: $CD = BD = 3$ ס"מ

$\sphericalangle B = 60°$

מה גודלם של החלקים הבאים? הסבירו.

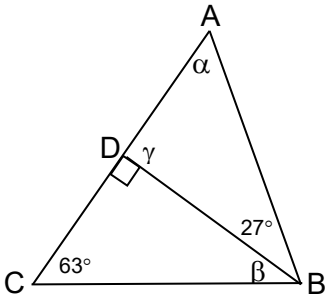
(א) δ **(ג)** α

(ב) $\sphericalangle C$ **(ד)** β



38. במשולשים שלפניכם BD הוא גובה לצלע AC.

בסרטוט, נתון הגודל של חלק מהזוויות.



(א) חשבו את זווית β.

(ב) חשבו את זווית γ.

(ג) חשבו את זווית α.

(ד) האם יש בסרטוט יש משולש שווה שוקיים? אם כן, איזה?

משפט פתגורס

39. לפניכם משולשים ישרי זווית. בכל משולש נתונים האורכים של שתיים מתוך שלוש הצלעות.
(המידות בס"מ.)

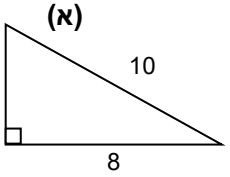
בכל משולש, חשבו:

(1) את אורך הצלע השלישית.

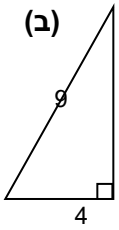
(2) את היקף המשולש.

(3) את שטח המשולש.

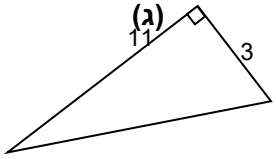
(א)



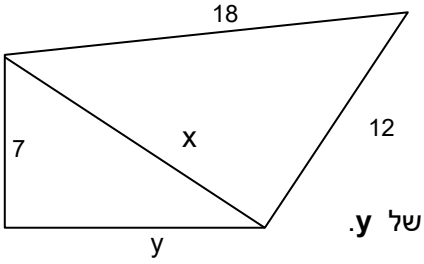
(ב)



(ג)



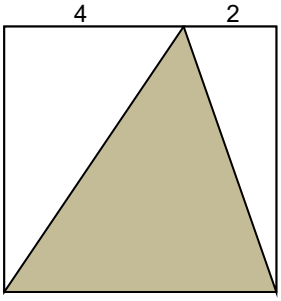
40. לפניכם סרטוט של מרובע.
(המידות בס"מ.)



(א) חשבו את הערך של **x**.

(ב) היעזרו בערך של x וחשבו את הערך של **y**.

41. לפניכם סרטוט של משולש בתוך ריבוע.
(המידות בס"מ.)



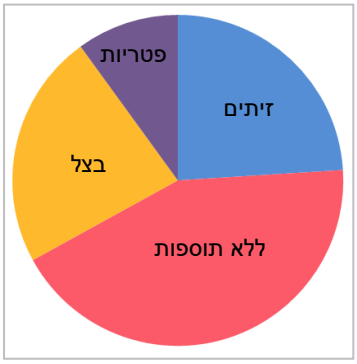
(א) חשבו את אורכי הצלעות של המשולש הצבוע.

(ב) מה השטח של המשולש הצבוע?

(ג) מה היחס בין שטח המשולש הצבוע לבין סכום השטחים של שני המשולשים הלבנים?

סטטיסטיקה

42. רשת הפיצריות "פיצה לי" עורכת סקר על העדפות הסוגים השונים של פיצה.
הנתונים מוצגים בדיאגרמת העוגה שלפניכם.



(א) מה סוג הפיצה המועדף?

(ב) אילו שני סוגים הם בערך באותה רמת עדיפות?

(ג) לכל אחד מההיגדים הבאים, כתבו אם הוא נכון או לא נכון. הסבירו.

(1) יותר מ- 50% מעדיפים פיצה ללא תוספות.

(2) יותר מ- 50% מעדיפים פיצה עם תוספת כלשהי.

(3) כ- 25% מעדיפים פיצה עם זיתים.

43. בבית ספר "אלונים" חמש כיתות ח.
בכיתה $ח_1$ 32 תלמידים, בכיתה $ח_2$ 34 תלמידים, בכיתה $ח_3$ 29 תלמידים,
בכיתה $ח_4$ 32 תלמידים, בכיתה $ח_5$ 33 תלמידים.
מה גודל הכיתה הממוצעת בשכבת כיתות ח בבית הספר "אלונים"?

44. במבצע התרמה ל"אילן" תרמו שש משפחות הגרות כולן באותו בית משותף את הסכומים:
20 , 30 , 90 , 50 , 40 , 70 שקלים.

(א) מה גובה התרומה הממוצעת בבית זה?

(ב) התרומות בבניין הסמוך היו: 25 , 35 , 95 , 55 , 45 , 75 שקלים.

(1) חשבו את גובה התרומה הממוצעת בבניין זה.

(2) האם ניתן היה למצוא את גובה התרומה הממוצעת בבניין זה ללא חישוב?

45. תמר ערכה סקר בין חבריה על מספר שעות הצפייה בטלוויזיה במשך שבוע.
הנתונים שאספה: 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 10 , 5 , 5 , 6 , 2 , 6 , 4 , 8 , 4 , 3 , 10 , 0 ,
0 , 10 , 7 ,

(א) מה החציון?

(ב) הציגו את הנתונים בטבלת שכיחויות.

(ג) מה טווח הנתונים?

(ד) חשבו את ממוצע שעות הצפייה בטלוויזיה של חבריה של תמר.

(ה) מה השכיח?

הסתברות

46. בכיתה 35 תלמידים, מתוכם 15 בנים.
בוחרים תלמיד באופן אקראי.

(א) מה ההסתברות שהתלמיד שייבחר יהיה בן?

(ב) מה ההסתברות שהתלמיד שייבחר יהיה בת?

47. בכד 3 כדורים כחולים, 4 כדורים ירוקים ו- 5 כדורים אדומים.
דני מוציא כדור אחד.

(א) מה ההסתברות שיוציא כדור אדום?

(ב) מה ההסתברות שיוציא כדור אדום או ירוק?

48. בכד כדורים שחורים וצהובים.
ההסתברות להוציא באופן אקראי כדור צהוב מן השק היא $\frac{3}{5}$.

(א) מה היחס בין מספר הכדורים הצהובים למספר הכדורים הכולל בכד?

(ב) מה היחס בין מספר הכדורים השחורים למספר הכדורים הצהובים בכד?

(ג) ידוע כי בכד יש 40 כדורים. כמה צהובים וכמה שחורים?